

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 7: Conceptos básicos de estadística

Población, muestra, parámetro y estadístico; estimadores, medidas muestrales y tipos de estimación

50 ejercicios

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

50 ejercicios: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos. En 1–40 use el formulario; **distinga siempre lo poblacional de lo muestral** y justifique. Los desafíos 41–50 usan datos/S06/atencion_piloto.csv (copia .xlsx) y R. Tiempos: 8/12/20/30–60.

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Población, censo y muestra	1	11, 12	31	41
Muestra aleatoria y representatividad	2	13, 14	32	42
Parámetro vs estadístico	3	15, 16	33	43
Estimador y estimación	4	17, 18	34	44
Media y proporción muestral	5	19, 20	35	45
Mediana, moda y asimetría	6	21, 22	36	46
Curtosis y forma	7	23, 24	37	47
Insesgamiento y eficiencia	8	25, 26	38	48
Consistencia y suficiencia	9	27, 28	39	49
Estimación puntual vs intervalo	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Población, censo y muestra

Población: conjunto total de interés (tamaño N). Censo: se mide toda la población. Muestra: subconjunto observado (tamaño n). Muestra aleatoria simple: cada elemento tiene igual probabilidad de ser elegido.

F2: Parámetro vs estadístico

Parámetro (poblacional, fijo y usualmente desconocido): μ , σ^2 , p , N . Estadístico (muestral, variable de muestra a muestra): $\bar{X}$, S^2 , $\hat{p}$, n .

F3: Estimador y estimación

Estimador: regla/fórmula ($\bar{X}$ estima μ , S^2 estima σ^2 , $\hat{p}$ estima p). Estimación: valor numérico al aplicar el estimador a una muestra concreta.

F4: Medidas muestrales

$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$; $\hat{p} = \frac{\text{éxitos}}{n}$; $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$. Mediana: valor central ordenado. Moda: valor más frecuente. Asimetría positiva: $Mo < Me < \bar{x}$ (cola derecha).

F5: Criterios de un buen estimador

Insesgado: $\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \theta$. Eficiente: menor varianza entre insesgados. Consistente: se acerca a θ al crecer n . Suficiente: usa toda la información relevante. Estimación puntual (un valor) vs por intervalo (rango plausible).

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: Población y muestra

Una universidad estudia la duración real de las prácticas de sus estudiantes de Ingeniería Industrial en 2026. *Apoyo: formulario F1.*

- ¿Cuál es la población? ¿Está compuesta por personas, prácticas o duraciones?
- ¿Qué variable se observa?

Ejercicio 2: Muestra aleatoria simple

Una bodega tiene 1.000 cajas numeradas y se deben elegir 20 para inspección. *Apoyo: formulario F1.*

- Proponga un procedimiento de muestreo aleatorio simple.
- ¿Qué problema aparece si solo se eligen las cajas cercanas a la puerta?

Ejercicio 3: Parámetro o estadístico

Clasifique: (a) promedio real de espera de todos los clientes; (b) promedio de espera de 50 clientes. *Apoyo: formulario F2.*

Ejercicio 4: Estimador y estimación

Para estimar el gasto promedio mensual de los clientes. *Apoyo: formulario F3.*

- Indique parámetro, estimador y qué datos necesita.

Ejercicio 5: Media muestral

Tiempos de 5 clientes: 8, 10, 7, 12, 13. *Apoyo: formulario F4.*

- Calcule $\bar{x}$ y explique por qué es un estadístico.

Ejercicio 6: Mediana y moda

Datos: 84, 91, 72, 68, 87, 78, 65, 87, 79. *Apoyo: formulario F4.*

- Calcule mediana y moda.

Ejercicio 7: Asimetría

Una distribución tiene $Mo = 1,0$, $Me = 1,45$, $\bar{x} = 2,05$. *Apoyo: formulario F4.*

- ¿Qué tipo de asimetría presenta?

Ejercicio 8: Sesgo de un sensor

Un sensor mide en promedio 2 grados más que el valor real. *Apoyo: formulario F5.*

- ¿La estimación es sesgada o insesgada? ¿Se corrige con más datos?

Ejercicio 9: Consistencia

Se estima el tiempo medio con muestras de 5, 30 y 200. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Cuál estimación esperaría más estable y por qué?

Ejercicio 10: Puntual vs intervalo

Una empresa estima que el despacho tarda entre 3,8 y 4,6 días. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Es puntual o por intervalo? ¿Qué comunica de más respecto de un solo número?

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: Censo o muestra

Una empresa tiene 120 máquinas y registra el consumo de cada una. *Apoyo: formulario F1.*

- a) ¿Censo o muestreo? ¿Qué problema aparecería con 120.000 máquinas en todo el país?

Ejercicio 12: Unidad de análisis

Una fábrica produce 50.000 botellas; se seleccionan 300 para controlar el llenado. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Identifique población, muestra y unidad; ¿por qué no medir todas?

Ejercicio 13: Sesgo de selección

Una encuesta de satisfacción se aplica solo a quienes visitan entre 9:00 y 10:00. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Qué condición falla? ¿Qué grupo queda subrepresentado? Proponga una mejora.

Ejercicio 14: Procedimiento SRS

De 1.000 cajas se eligen 20. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Describa el procedimiento y por qué es representativo.

Ejercicio 15: Clasificar cantidades

Clasifique parámetro/estadístico: (a) proporción real de atrasos; (b) proporción de atrasos en 200 pedidos; (c) μ de gasto; (d) $\bar{x}$ de gasto de 40 clientes. *Apoyo: formulario F3.*

Ejercicio 16: Fijo vs variable

Apoyo: formulario F3.

- a) Explique por qué un parámetro no cambia entre muestras pero un estadístico sí.

Ejercicio 17: Elegir estimador

Para el gasto promedio mensual. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Indique estimador y datos requeridos.

Ejercicio 18: Estimación de una proporción

En 80 productos, 6 tienen defecto. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Identifique el estimador y calcule la estimación.

Ejercicio 19: Media muestral de tiempos

Tiempos de 6 equipos: 14, 18, 16, 20, 15, 19. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule $\bar{x}$ e indique qué parámetro estima.

Ejercicio 20: Proporción muestral

De 250 facturas, 18 tienen error. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule $\hat{p}$ e indique qué es un “éxito”.

Ejercicio 21: Mediana vs media

Datos de tiempos: 8, 9, 10, 10, 11, 40. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule media y mediana; ¿cuál describe mejor el centro y por qué?

Ejercicio 22: Moda categórica

Reclamos por causa: Despacho 40, Calidad 30, Facturación 20, Otros 10. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Indique la moda y su utilidad.

Ejercicio 23: Signo de la asimetría

Los tiempos de atención tienen $\bar{x} = 9,7$ y $Me = 8,2$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Qué asimetría sugiere? Justifique.

Ejercicio 24: Curtosis

Apoyo: formulario F4.

- a) Explique qué distingue una distribución leptocúrtica de una platicúrtica.

Ejercicio 25: Corregir un sesgo

Una balanza sobreestima 2 kg sistemáticamente. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Cómo obtener una estimación insesgada del peso medio?

Ejercicio 26: Eficiencia

Dos métodos insesgados estiman el peso: A con errores típicos 0,5 kg, B con 2 kg. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Cuál es más eficiente y por qué importa?

Ejercicio 27: Consistencia

Apoyo: formulario F5.

- a) Explique por qué aumentar n no corrige una muestra mal seleccionada.

Ejercicio 28: Suficiencia

Para estimar la producción media diaria, un analista usa solo el máximo observado. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Usa toda la información? ¿Qué estadístico sería mejor?

Ejercicio 29: Estimación puntual

En 60 pedidos, 51 llegaron a tiempo. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Calcule la estimación puntual de la proporción a tiempo y diga qué falta.

Ejercicio 30: Interpretar un intervalo

El tiempo medio de despacho se estima en $[3,8; 4,6]$ días. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Dé una estimación puntual razonable y explique la ventaja del intervalo.

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Marco muestral y cobertura

Se muestrea clientes desde la base de compras en línea para estimar la satisfacción *de todos* los clientes. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Identifique el problema de cobertura y su efecto en la inferencia.

Ejercicio 32: Estratificado vs SRS

La población tiene tres sucursales muy distintas. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Por qué un muestreo estratificado por sucursal puede ser preferible al SRS?

Ejercicio 33: Distribución del estadístico

Apoyo: formulario F3.

- a) Explique por qué $\bar{X}$ tiene una distribución (muestral) mientras μ es un número.

Ejercicio 34: Divisor $n - 1$

Apoyo: formulario F3.

- a) Explique por qué S^2 usa $n - 1$ y qué propiedad busca.

Ejercicio 35: Media ponderada

Sucursal A ($n_A = 100$, $\bar{x}_A = 12$) y B ($n_B = 300$, $\bar{x}_B = 20$). *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule la media global (del cliente típico de la red).

Ejercicio 36: Robustez de la mediana

Datos 10, 11, 12, 13, 100. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule media y mediana; comente robustez ante el valor 100.

Ejercicio 37: Asimetría y decisión

El tiempo de atención es muy asimétrico a la derecha. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Por qué reportar solo la media puede engañar en un SLA? ¿Qué medidas agregaría?

Ejercicio 38: Sesgo-varianza (anticipo)

Apoyo: formulario F5.

- a) Explique por qué un estimador con pequeño sesgo pero baja varianza puede tener menor error total (ECM) que uno insesgado muy variable.

Ejercicio 39: Consistente pero sesgado el muestreo

Apoyo: formulario F5.

- a) Un estimador es consistente, pero la muestra se toma solo en horario punta. ¿A qué converge? Justifique.

Ejercicio 40: Comunicar la estimación

Apoyo: formulario F5.

- a) Un informe dice “la proporción de atrasos es 8 %”. Proponga cómo comunicarla de forma más útil para decidir.

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: piloto de atención a clientes. `datos/S06/atencion_piloto.csv` (250 clientes) con `sucursal` (A/B/C), `tiempo_atencion` (min), `gasto` (CLP) y `satisfecho` (0/1).

Ejercicio 41: Auditar y definir

Apoyo: formulario F1.

- Verifique tamaño y tipos; defina población, muestra y unidad de análisis.

Ejercicio 42: Media y mediana del tiempo

Apoyo: formulario F4.

- Calcule $\bar{x}$ y mediana de `tiempo_atencion`; ¿cuál describe mejor el centro?

Ejercicio 43: Asimetría y curtosis

Apoyo: formulario F4.

- Estime asimetría y curtosis de `tiempo_atencion` e interprete.

Ejercicio 44: Proporción satisfecha

Apoyo: formulario F4.

- Estime $\hat{p}$ de `satisfecho`; ¿es parámetro o estadístico?

Ejercicio 45: Medias por sucursal

Apoyo: formulario F4.

- Estime el tiempo medio por `sucursal` y la media ponderada global.

Ejercicio 46: Distribución de sucursales

Apoyo: formulario F4.

- Obtenga la frecuencia por `sucursal` e indique la moda.

Ejercicio 47: Gasto: simetría

Apoyo: formulario F4.

- Compare media y mediana de `gasto` y comente la simetría.

Ejercicio 48: Estimador vs estimación

Apoyo: formulario F3.

- Para la proporción satisfecha, distinga el estimador de la estimación obtenida.

Ejercicio 49: Falta la incertidumbre

Apoyo: formulario F5.

- a) Entregue la estimación puntual de p y explique qué información falta y cómo se completaría.

Ejercicio 50: Informe descriptivo

Apoyo: formulario F4.

- a) Redacte un resumen descriptivo (centro, dispersión, forma, satisfacción) y una limitación sobre representatividad.

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S06/.atencion_piloto.csv (250 filas), copia atencion_piloto.xlsx, diccionario.csv y generar_datos.py (semilla fija). Datos sintéticos. En R, la asimetría y curtosis requieren el paquete moments.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe E41–E50, script ejecutable, tablas y gráficos rotulados; semilla y software. Cada sección: decisión, evidencia y limitación.

Rúbrica: trazabilidad (20 %), cálculos (30 %), incertidumbre (25 %), interpretación (15 %), reproducibilidad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
cliente_id	Identificador del cliente	id
sucursal	Sucursal (A/B/C)	categorica
tiempo_atencion	Tiempo de atención (min)	continua
gasto	Gasto del cliente (CLP)	continua
satisfecho	1 si el cliente quedó satisfecho	binaria